МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Задачи на движение: встреча и догонка

Подготовка к ОГЭ по математике

Ярослав Верещагин

2 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Ярослава Верещагина

1 Главная формула и таблица

В задачах на движение связываем три величины: скорость v, время t и пройденный путь S.

$$\boxed{S = vt} \qquad \boxed{v = \frac{S}{t}} \qquad \boxed{t = \frac{S}{v}}.$$

Если скорость выражена в километрах в час, а время — в часах, путь получится в километрах. При делении на время предполагается $t > 0$, при делении на скорость — $v > 0$.

Как заполнять таблицу

1. **Выберите неизвестное x.** Удобнее обозначить через x именно то, что просят найти.
2. **Запишите данные условия.** Для каждого участника укажите известные скорость, время и путь.
3. **Вычислите оставшиеся клетки по формуле.** Сначала заполните таблицу, затем используйте информацию о встрече или разнице во времени.
4. **Составьте уравнение.** Сравнивайте величины одной размерности: километры с километрами, часы с часами.

2 Встречное движение: общий момент выезда

Два автомобиля одновременно выезжают из городов A и B навстречу друг другу. До встречи они едут **одинаковое время**; вместе проходят всё расстояние между городами:

$$t_1 = t_2, \qquad S_1 + S_2 = D.$$

Пример 1. Нужно найти время

Расстояние между городами 560 км; скорости 60 и 80 км/ч. Пусть x — число часов до встречи.

Участник	v, км/ч	t, ч	S, км
Из A	60	x	$60x$
Из B	80	x	$80x$

$$60x + 80x = 560, \quad 140x = 560, \quad \boxed{x = 4 \text{ ч}}.$$

Главная подсказка: при одновременном выезде неизвестное *время* можно разместить в обеих строках.

3 Когда просят найти расстояние или скорость

Пример 2. Нужно найти путь одного автомобиля

Из городов, расстояние между которыми 405 км, одновременно выехали навстречу автомобили со скоростями 60 и 75 км/ч. Найдите расстояние от города B до места встречи.

Пусть x км — путь автомобиля из B. Тогда путь автомобиля из A равен $405 - x$.

Участник	v, км/ч	t, ч	S, км
Из A	60	$\dfrac{405-x}{60}$	$405-x$
Из B	75	$\dfrac{x}{75}$	x

Время одинаковое:

$$\frac{405-x}{60} = \frac{x}{75} \quad\Longrightarrow\quad 75(405-x) = 60x \quad\Longrightarrow\quad \boxed{x = 225 \text{ км}}.$$

Проверка: $180/60 = 225/75 = 3$ часа. Ограничение: $0 < x < 405$.

Пример 3. Нужно найти скорость

Два автомобиля одновременно двигались навстречу. Между городами 540 км, скорость первого 70 км/ч, встреча произошла через 4 часа. Скорость второго равна x км/ч.

$$\underbrace{70 \cdot 4}_{\text{первый путь}} + \underbrace{4x}_{\text{второй путь}} = 540, \qquad 4x = 260, \qquad \boxed{x = 65 \text{ км/ч}}.$$

Два равноправных способа записать уравнение

При встречном движении можно использовать разные данные:

- **Сумму путей:** $S_1 + S_2 = D$ (если известен весь путь между городами).
- **Равенство времён:** $\dfrac{S_1}{v_1} = \dfrac{S_2}{v_2}$ (если выезд одновременный).

Не нужно искусственно использовать обе связи в одном уравнении. Выбирайте ту, которая позволяет выразить неизвестное проще.

4 Встречное движение: разное время выезда

Если второй автомобиль выехал через Δt часов после первого, то первый к моменту встречи находился в пути дольше:

$$\boxed{t_1 - t_2 = \Delta t}, \qquad t_1 > t_2 > 0.$$

Пример 4. Искомое — время первого

Расстояние между городами 645 км. Первый автомобиль едет со скоростью 70 км/ч. Через 3 часа навстречу ему выехал второй со скоростью 75 км/ч. Через сколько часов *после выезда первого* они встретятся?

Участник	v, км/ч	t, ч	S, км
Первый	70	x	$70x$
Второй	75	$x-3$	$75(x-3)$

$$70x + 75(x-3) = 645 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{x = 6 \text{ ч}}.$$

Проверка: $70 \cdot 6 + 75 \cdot 3 = 420 + 225 = 645$ км. Обязательно $x > 3$.

Пример 5. Искомое — время второго

Расстояние 580 км. Первый автомобиль движется со скоростью 80 км/ч, второй — 60 км/ч и выезжает на 2 часа позже. Сколько часов ехал второй?

$$t_2 = x, \qquad t_1 = x + 2,$$

$$80(x+2) + 60x = 580 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{x = 3 \text{ ч}}.$$

Пример 6. Когда известны пути, сравните времена

Города разделяет 380 км. Автомобиль из A едет со скоростью 50 км/ч, из B — 60 км/ч. Второй выехал на час позже. Пусть x км — расстояние от A до встречи.

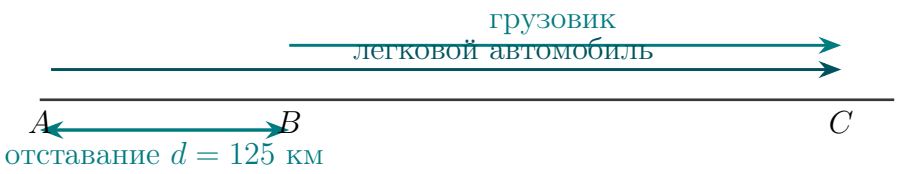
$$\underbrace{\frac{x}{50}}_{t_1} - \underbrace{\frac{380 - x}{60}}_{t_2} = 1, \qquad \boxed{x = 200 \text{ км}}.$$

Это *разность времени*, поэтому справа стоит 1 час, а не 380 км.

5 Задача на догонку

Оба участника движутся **в одну сторону**. Более быстрый стартует на d километров позади другого. При одновременном начале движения их времена одинаковы, а быстрый проходит *лишние* d километров:

$$\boxed{S_{\text{быстрый}} = d + S_{\text{медленный}}}.$$



Пример 7. Скорость больше на 25 км/ч

Легковой автомобиль выехал из A, грузовик — из B, расположенного на 125 км впереди. Стартовали одновременно, двигались в одном направлении. Легковой автомобиль на 25 км/ч быстрее. Через сколько часов он догонит грузовик?

Обозначим скорость грузовика через v км/ч, время до встречи через x часов.

Участник	v, км/ч	t, ч	S, км
Легковой	$v + 25$	x	$(v + 25)x$
Грузовик	v	x	vx

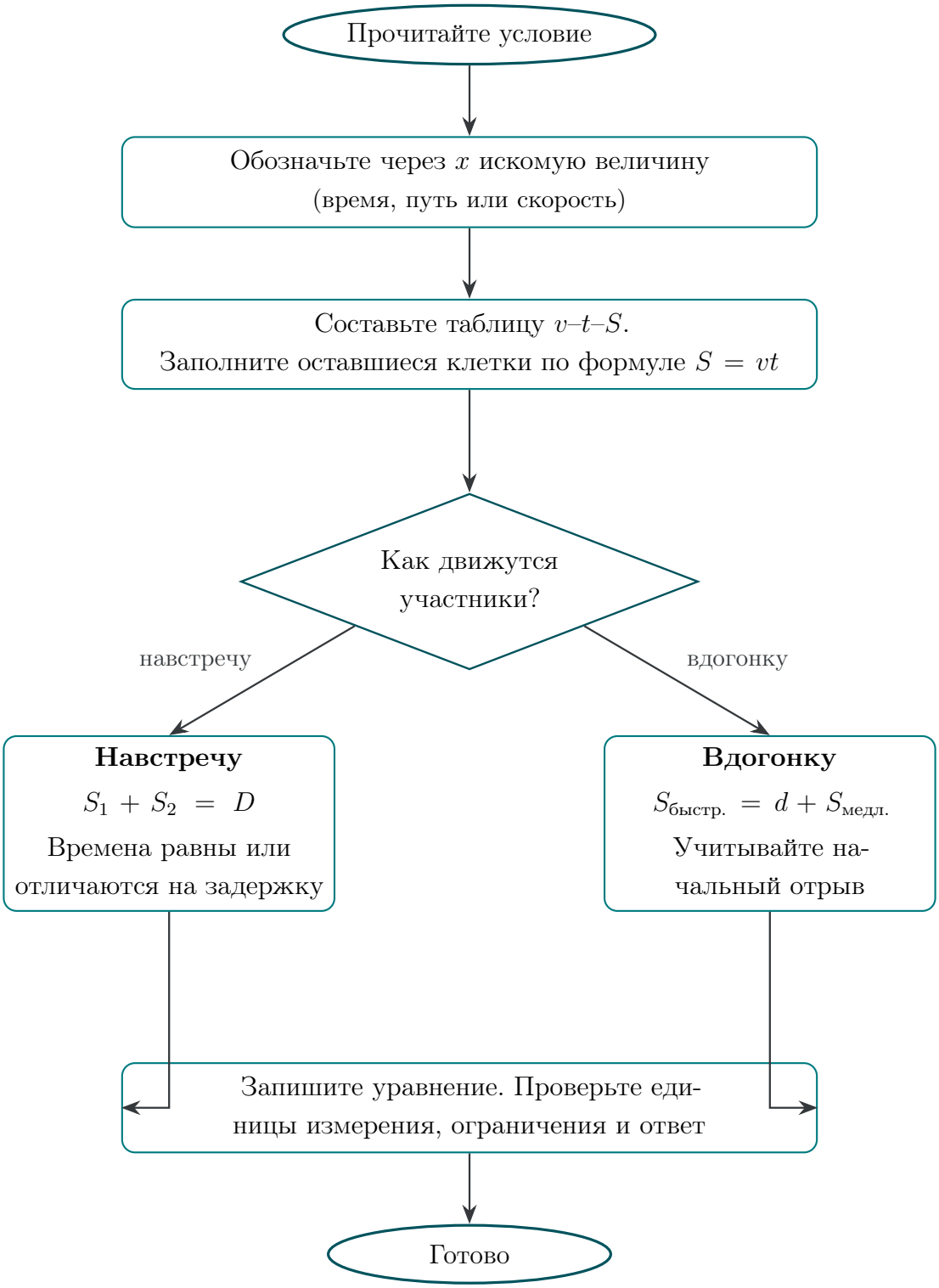
$$(v + 25)x = 125 + vx \quad\Longrightarrow\quad 25x = 125 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{x = 5 \text{ ч}}.$$

Время догонки зависит от **разности скоростей**: $x = d/(v_{\text{быстрый}} - v_{\text{медленный}})$. Здесь знаменатель положителен.

Типичные ошибки

- При позднем выезде прибавляют задержку к *пути*; задержка измеряется часами и должна участвовать во времени.
- Складывают часы и приравнивают результат к километрам. Проверяйте единицы обеих частей уравнения.
- Если x — время второго, ошибочно пишут $x - \Delta t$ для первого. Раньше выехавший движется дольше, значит, его время $x + \Delta t$.
- В догонке складывают пройденные пути. Правильная связь учитывает начальный отрыв.

Алгоритм: от текста к уравнению



Тренировочный блок — Путь А

Для каждого задания **составьте таблицу «скорость – время – путь» и уравнение**. Затем найдите требуемую величину. Располагайте данные в таблице согласно условию, а не в произвольном порядке.

1. Два автомобиля одновременно выехали из двух городов навстречу друг другу. Расстояние между городами 480 км, скорости 55 и 65 км/ч. Через сколько часов они встретятся?

2. Из городов A и B, расстояние между которыми 390 км, одновременно навстречу друг другу выехали автомобили со скоростями 60 и 70 км/ч соответственно. На каком расстоянии от города B произойдёт встреча?

3. Два автомобиля одновременно начали движение навстречу друг другу из городов, разделённых 540 км. Первый ехал со скоростью 70 км/ч; через 4 часа автомобили встретились. Найдите скорость второго.

4. Два автомобиля одновременно выехали навстречу со скоростями 48 и 62 км/ч и встретились через 5 часов. Найдите первоначальное расстояние между ними.

5. Расстояние между городами 550 км. Первый автомобиль выехал со скоростью 65 км/ч. Через 2 часа навстречу ему выехал второй со скоростью 75 км/ч. Через сколько часов после выезда *первого* произошла встреча?

6. Расстояние между городами 720 км. Первый автомобиль выехал со скоростью 80 км/ч, второй — со скоростью 60 км/ч, причём второй отправился на 2 часа позже. Сколько часов был в пути *второй* до встречи?

7. Из городов A и B, расстояние между которыми 620 км, навстречу движутся автомобили. Первый выехал из A со скоростью 60 км/ч, а через 1 час из B отправился второй со скоростью 80 км/ч. На каком расстоянии от A они встретятся?

8. Между городами 690 км. Первый автомобиль выехал из A в B со скоростью 75 км/ч. Через 2 часа ему навстречу из B отправился второй. Они встретились через 4 часа после выезда второго. Найдите скорость второго.

9. Между городами 500 км. Первый автомобиль выехал из A в B. Через 2 часа из B навстречу ему выехал второй автомобиль со скоростью 60 км/ч. Они встретились в 320 км от A. Найдите скорость первого автомобиля.

10. Легковой автомобиль и грузовик одновременно выехали в одном направлении, причём грузовик был впереди на 135 км. Скорости легкового автомобиля и грузовика равны 72 и 45 км/ч. Через сколько часов легковой автомобиль догонит грузовик?

Ответы

№	Ответ	Контрольная связь
1	4 ч	$55x + 65x = 480$
2	210 км от B	$\dfrac{390 - x}{60} = \dfrac{x}{70}$
3	65 км/ч	$70 \cdot 4 + 4x = 540$
4	550 км	$48 \cdot 5 + 62 \cdot 5 = x$
5	5 ч	$65x + 75(x - 2) = 550$
6	4 ч	$80(x + 2) + 60x = 720$
7	300 км от A	$\dfrac{x}{60} - \dfrac{620 - x}{80} = 1$
8	60 км/ч	$75 \cdot 6 + 4x = 690$
9	64 км/ч	$5x + 60 \cdot 3 = 500$
10	5 ч	$72x = 135 + 45x$

Итоговая памятка

Ситуация	Выбор связи
Едут навстречу	Пути складываются до полного расстояния: $S_1 + S_2 = D$.
Стартовали одновременно	Их время движения до встречи одинаковое.
Один выехал позже	Время первого больше: $t_1 - t_2 = \Delta t$.
Едут в одну сторону	Быстрый проходит путь медленного и начальный отрыв.
В уравнении часы и километры	Ошибка размерности: проверьте, что сравнивается.